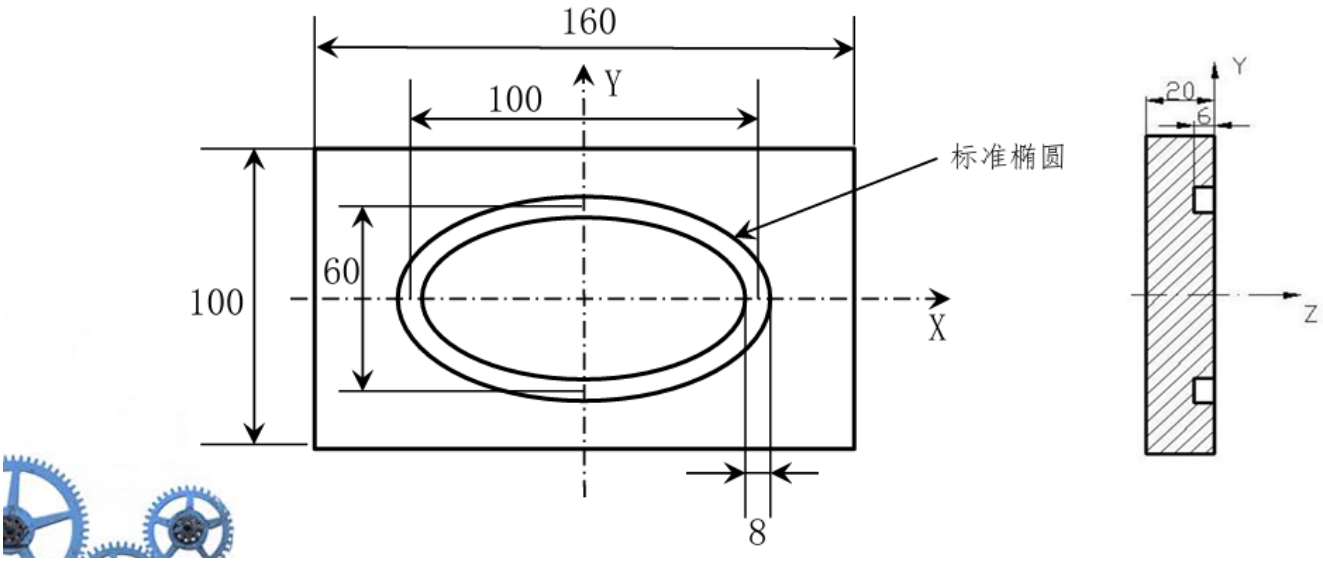
作业一：

编写加工程序，加工下图所示椭圆槽，要求采用Φ8mm键槽铣刀，分层切削，每层切深1.6mm，材质45钢调质。



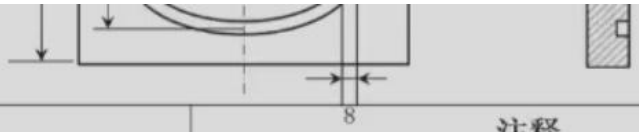
答案：

N10 G90 G54 G17 (绝对坐标，工件坐标系 G54，选择 XY 轴)
N20 G00 G43 H1 Z100 (刀具长度补偿，快速移到安全高度)
N30 S2000 M03 (主轴正转，转速 2000r/min)
N40 Z10 (刀具下降到预定工进位置)
N50 M08 (打开冷却液)

~~第 1 层切削 (Z=-1.6mm)~~
~~N70 G01 X50.0 Y0 F200 (以 F=200mm/min 进给到椭圆长轴起点(50.0, 0))~~
~~N80 G01 Z-1.6 F100 (以 F=100mm/min 的速度下刀至第一层深度 Z=-1.6mm)~~
~~N90 G03 X0 Y30.0 R50.0(第一象限圆弧逼近：逆时针，终点(0, 30.0)，半径 R=50.0)~~
~~N100 G03 X-50.0 Y0 R50.0 (第二象限圆弧逼近：逆时针，终点(-50.0, 0)，半径 R=50.0)~~
~~N110 G03 X0 Y-30.0 R50.0 (第三象限圆弧逼近：逆时针，终点(0, -30.0)，半径 R=50.0)~~
~~N120 G03 X50.0 Y0 R50.0 (第四象限圆弧逼近：逆时针，回到起点 (50.0, 0))~~
~~N130 G00 Z5.0 (快速退刀到安全高度 Z=5.0mm)~~
~~……~~

程序结束
N310 G01 Z10 (退刀)
N320 M09 (冷却液关闭)
N330 G00 Z100 (刀具升到安全位置)
N340 M30 (程序结束并复位)

主程序：



序号	程序段	注释
	O0004	
N10	G90 G54 G17;	数控系统初始值的设置
N20	G00 G43 H1 Z100.;	刀具长度正向补偿量移动到安全高度
N30	S250 M03;	加工时主轴转速、转向设定
N40	X50. Y0.;	刀具移到椭圆长轴右端
N50	Z10.;	刀具下降到预定工进位置
N60	M08;	开冷却液
N70	G01 Z-1.6 F140;	刀具下降到指定铣削深度
N80	M98 P0005;	调用椭圆加工子程序
N90	G01 Z-3.2 F140;	
N100	M98 P0005;	
N110	G01 Z-4.8 F140;	
N120	M98 P0005;	第2、3次z向进给，加工椭圆
N130	G01 Z-6. F140;	z向进给到-6mm
N140	M98 P0005;	调用椭圆加工子程序
N150	G01 Z10.;	退刀
N160	M09;	关冷却液
N170	G00 Z100.;	刀具升至安全高度
N180	M30;	程序结束

子程序（用户宏程序A示例）：

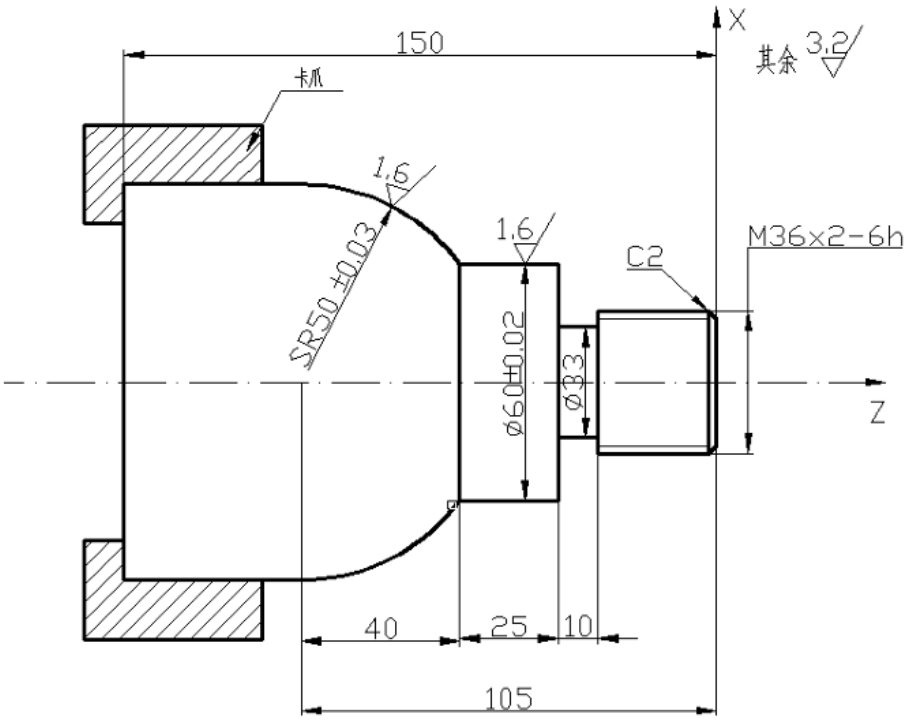
序号	程序段	注释
	O0005	
N10	G65 H01 P#100 Q0;	定义椭圆插补移动角度，初值为0
N20	G65 H01 P#101 Q500;	定义圆弧插补角度位移增量0.5°
N30	G65 H01 P#102 Q50000;	长轴赋值
N40	G65 H01 P#103 Q30000;	短轴赋值
N50	G65 H02 P#100 Q#100 R#101;	插补位置角度更新
N60	G65 H32 P#200 Q#102 R#100;	计算刀具椭圆弧插补X轴位置cos
N70	G65 H31 P#201 Q#103 R#100;	计算刀具椭圆弧插补Y轴位置sin
N80	G01 X#200 Y#201 F100;	刀具椭圆弧插补进给，实际为直线插补
N90	G65 H84 P50 Q#100 R360000;	位置角度判断，循环终止条件
	M99;	子程序返回

椭圆参数方程：x=a*cos θ

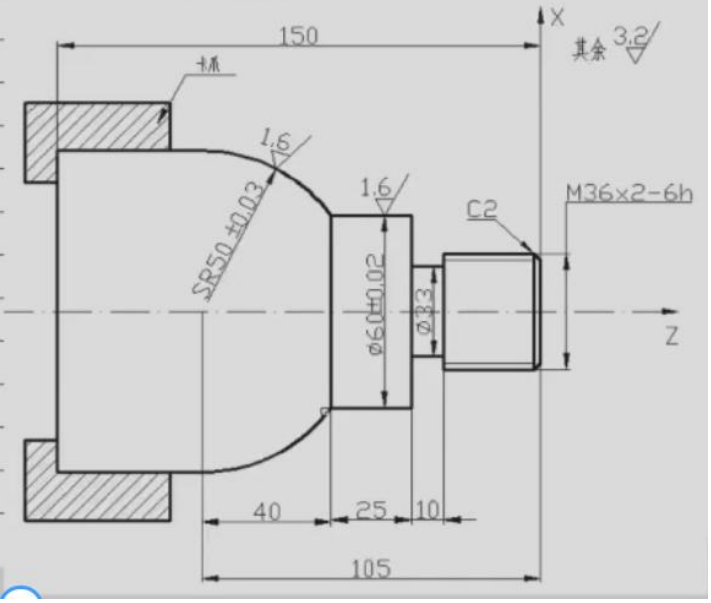
Y=b*sin θ

作业二：

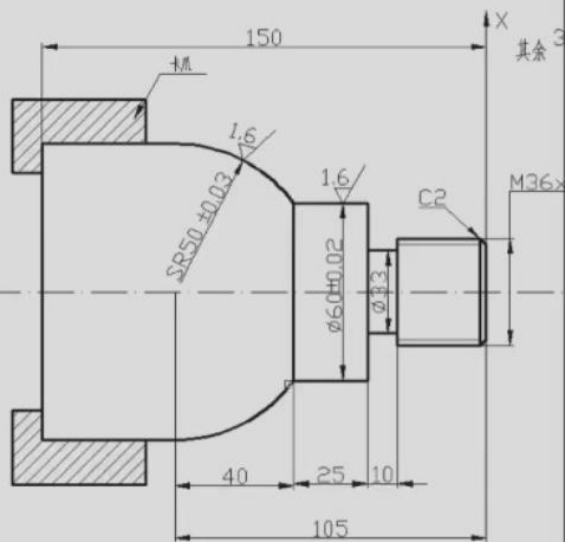
编写加工程序，加工下图所示零件，毛坯为Φ100mmX150mm，材质45钢调质。



序号	程序段	注释
	O0001;	粗加工程序
N010	G92 X200. Z100. T0101;	建立工件坐标系，选1号外径刀，1号刀补
N020	M03 S1000;	主轴正转，转速1000r/min
N030	G00 X100. Z3.;	快速到达粗车循环起点
N035	M08;	开冷却液
N040	G71 U5. R1.;	外圆切削循环
N050	G71 P060 Q120 U0.6 W0.2 S350 F0.3;	粗车主轴转速350r/min 进给0.3
N060	G01 X32. Z0. S1000 F0.15;	
N070	X36. Z-2.;	
N080	Z-40.;	
N090	X60.;	
N100	Z-65.;	
N110	G03 X100. Z-105. R50.;	
N120	G01 X110.;	
N130	G70 P060 Q120;	
N140	M09;	
N145	G00 X200. Z100.;	
N150	M05;	
N160	M30;	



序号	程序段	注释
	O0002	切槽程序
N010	G92 X200. Z100. T0202;	建立工件坐标系，用2号车槽刀，2号刀补
N020	M03 S600;	主轴正转，转速600r/min
N030	G00 Z-40.;	Z值到达车槽起点位置
N040	X65.;	X值到达车槽起点位置
N045	M08;	开冷却液
N050	G01 X33. F0.1;	车槽
N060	X38.;	退刀
N070	G00 Z-36.;	Z值到达[illegible]宽）]
N080	G01 X33.;	车槽
N085	X38.;	退刀
N090	M09;	关冷却液
N100	G00 X200.;	退出，X[illegible]
N110	Z100.;	退出，Z[illegible]
N120	M05;	主轴停转
N130	M30;	程序结束



序号	程序段	注释
	O0003;	切螺纹程序
N010	G92 X200. Z100. T0303;	建立工件坐标系，选3号螺纹刀，3号刀补
N020	M03 S450;	主轴正转，转速450r/min
N030	G00 X50. Z10.;	快速到达螺纹切削循环起点
N035	M08;	开冷却液
N040	G78 X35.1 Z-32 F2;	螺纹切削循环
N050	X34.5	
N051	X33.9	
N052	X33.5	
N053	X33.4	
N055	M09;	关冷却液
N060	G00 X200. Z100.;	退出，回到程序起点
N070	M05;	主轴停转
N080	M30;	程序结束

常用公制螺纹切削的进给次数与背吃刀量(双边)

螺距		1.0	1.5	2.0
牙深		0.649	0.974	1.299
背吃刀量和切削次数	1次	0.7	0.8	0.9
	2次	0.4	0.6	0.6
	3次	0.2	0.4	0.6
	4次		0.16	0.4
	5次			0.1
	6次			
	7次			
	8次			
	9次			

作业三：

1. 假定某数控机床系统，加速度和减速度值相等 A=D=20000count/s^2,最小插补时间Tmin=0.002s。位置和进给率的单位分别count(计数单位）和count/s。

介绍下面线性插补程序段的工作原理。

N010 G91 G01 X5 Y-3 F600　　起点为（0,0）

计算插补参数，并用图形和表格表示最终的刀具路径（注意位置单位用 count，进给率单位用count/s）

解：

$\delta x = 5, \delta y = -3, L = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2} = 5.831$

$\Delta u = F \cdot T_{min} = 1.2$

$N = L/\Delta u = 4.9$　　N步数圆整为6

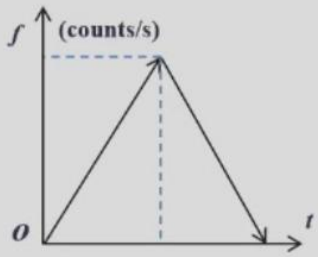
$\Delta u' = L/N = 0.972$　　步长值更新

$F' = \Delta u/T_{min} = 486$　　理论速度更新

则坐标增量：$\Delta x = \frac{\delta x}{N} = 0.833$　　$\Delta y = \frac{\delta y}{N} = 0.5$

加速阶段步数：$N_1 = F'^2/2A\Delta u = 6.1 > N/2$　　无法达到理论速度

阶段步数分配：加速阶段 $N_1=3$，减速阶段 $N_3=3$



解：

第1个插补周期：

$$\frac{1}{2}At_1^{\ 2} = \Delta u, \quad t_1 = 0.010, \quad f_1 = A * t_1 = 200$$

第2个插补周期：

$$\frac{1}{2}A(t_1 + t_2)^2 = 2\Delta u, \quad t_2 = 0.004, \quad f_2 = A * (t_1 + t_2) = 280$$

第4个插补周期：

$$\frac{1}{2}A(t_1 + t_2 + t_3)^2 = 3\Delta u, \quad t_3 = 0.003, \quad f_3 = A * (t_1 + t_2 + t_3) = 340$$

第4-6个插补周期，减速，类似

时钟脉冲 *k*	进给率*f(k)* /(counts/s)	插补间隔 /ms	时间*t* /ms	*x(k)* /counts	*y(k)* /counts
0	0	0	0	0	0
1	200	0.010	0.010	0.833	-0.5
2	280	0.004	0.014	1.666	-1.0
3	340	0.003	0.017	2.499	-1.5
4	280	0.003	0.020	3.332	-2.0
5	200	0.004	0.024	4.165	-2.5
6	0	0.010	0.034	5	-3.0

答案：

1. 总移动距离 L

$$L = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{5^2 + (-3)^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34} \approx 5.831 \text{ count}$$

2. 加速/减速时间 t_a 和距离 L_a

计算以最大加速度 A 达到目标进给率 $F = 600 \text{ count/s}$ 所需的时间和距离：

- **加速时间 t_a：**

$$t_a = \frac{F}{A} = \frac{600 \text{ count/s}}{20000 \text{ count/s}^2} = 0.03 \text{ s}$$

- **加速距离 L_a：**

$$L_a = \frac{1}{2} A t_a^2 = \frac{1}{2} \cdot 20000 \cdot (0.03)^2 = 10000 \cdot 0.0009 = 9 \text{ count}$$

3. 运动模式判断

- **总距离** $L \approx 5.831 \text{ count}$
- **加速+减速距离** $2L_a = 18 \text{ count}$

因为 $L(5.831 \text{ count}) < 2L_a(18 \text{ count})$，所以机床**无法达到目标进给率** $F = 600 \text{ count/s}$。运动将是**三角型加减速**过程，即加速到中点后立即开始减速。

4. 实际运动时间和最大速度 $V_{\max}$

- **加速时间 t_{accel} (中点时间):** 运动总距离 $L = A \cdot t_{\text{accel}}^2$

$$t_{\text{accel}} = \sqrt{\frac{L}{A}} = \sqrt{\frac{5.831}{20000}} \approx 0.01707 \text{ s}$$

- **总运动时间 T_{total}：**

$$T_{\text{total}} = 2 \cdot t_{\text{accel}} \approx 2 \cdot 0.01707 = 0.03414 \text{ s}$$

- **最大速度 $V_{\max}$:**

$$V_{\max} = A \cdot t_{\text{accel}} = 20000 \cdot 0.01707 \approx 341.4 \text{ count/s}$$

(实际最高速度 341.4 count/s 低于目标速度 600 count/s)

5. 插补步数 N

总运动时间必须是最小插补时间 $T_{\min} = 0.002$ s 的整数倍。

- $$N = \text{ceil}\left(\frac{T_{\text{total}}}{T_{\min}}\right) = \text{ceil}\left(\frac{0.03414}{0.002}\right) = \text{ceil}(17.07) = 18 \text{ 步}$$

- **实际总运动时间:** $T_{\text{actual}} = 18 \cdot 0.002 = 0.036$ s

步数 k	时间 t ($0.002k$) (s)	累计速度 V (count/s)	累计距离 L (count)	累计 X (count)	累计 Y (count)
0	0.000	0.0	0.000	0.000	0.000
1	0.002	40.0	0.040	0.034	-0.021
2	0.004	80.0	0.160	0.137	-0.082
3	0.006	120.0	0.360	0.309	-0.185
4	0.008	160.0	0.640	0.548	-0.329
5	0.010	200.0	1.000	0.857	-0.515
...	...	...	...	...	...
18	0.036	0.0	5.831	5.000	-3.000